Plan Maestro del Proyecto

Título del Proyecto: Prueba de Concepto de un Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para la Optimización del Flujo de Contenido en ITY SAS **Autor:** Alvaro Felipe Lopez Russi **Institución:** Universidad Católica de Colombia - Facultad de Ingeniería **Alcance Temporal:** 10 Semanas **Versión del Documento:** 1.0 **Fecha:** 26 de agosto de 2026

1. Introducción y Contextualización del Proyecto

1.1. Propósito del Documento

Este Plan Maestro establece el marco de gobierno, las convenciones de trabajo y la arquitectura operativa para el desarrollo del trabajo de grado. Su propósito es alinear a todos los stakeholders (investigador, director de tesis y personal de ITY SAS) en torno a una única fuente de verdad que define el qué, el cómo, el cuándo y el quién del proyecto.

1.2. Resumen Ejecutivo

ITY SAS enfrenta una presión operativa crítica (saturación algorítmica) que genera cuellos de botella, retrabajo (40% del tiempo operativo) y agotamiento profesional en su equipo creativo. Este proyecto propone diseñar, contenerizar y validar una arquitectura de Sistema Multiagente (MAS) para automatizar los procesos de planificación y publicación de contenido. La solución se compone de dos agentes especializados (Planificación y Multipublicación) y un orquestador, todo gestionado bajo un riguroso marco metodológico dual: Investigación-Acción Tecnológica para el rigor científico y Kanban con hitos macro para la ejecución técnica.

2. Visión, Propósito y Objetivos Clave

2.1. Visión y Propósito del Producto

Objetivo Final: Desarrollar y validar conceptualmente una prueba de concepto (PoC) de un sistema multiagente en contenedores que automatice los procesos de recepción de briefs, validación, asignación y programación de contenidos digitales, demostrando su viabilidad técnica y su potencial para mitigar los cuellos de botella operativos en ITY SAS.

Problema que Resuelve: Elimina los cuellos de botella derivados de briefings ambiguos, aprobaciones lentas y herramientas desconectadas (silos). Reduce el agotamiento profesional (burnout) del equipo creativo, permitiendo a ITY SAS escalar su capacidad de producción de contenidos (de 8 a 20-30 publicaciones mensuales) sin incrementar linealmente la nómina ni sacrificar la calidad creativa.

2.2. Objetivos Clave (Metas Medibles SMART)

1. **Diagnóstico y Línea Base (Semana 3):** Analizar y documentar al menos 3 cuellos de botella críticos en ITY SAS, calculando el Índice de Eficiencia del Ciclo (PCE) mediante Value Stream Mapping (VSM).
2. **Especificación de Requerimientos (Semana 5):** Redactar y validar la Especificación de Requerimientos del Sistema (SRS) bajo el estándar IEEE 830, alcanzando una aprobación ≥ 90% por parte de los stakeholders.
3. **Diseño Arquitectónico (Semana 6):** Especificar los modelos C4 y Gaia, formalizando los protocolos de interacción de los agentes con una cobertura ≥ 80%.
4. **Validación por Simulación (Semana 9):** Ejecutar una PoC en contenedores Docker, logrando una tasa de éxito ≥ 90% y una reducción estimada del tiempo de ciclo ≥ 20% en escenarios de alta demanda.

3. Estructura del Proyecto, Épicas y Cronograma

3.1. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y Épicas

El trabajo se organiza en grandes bloques temáticos o Épicas, que agrupan las Historias de Usuario y tareas relacionadas para entregar un incremento de valor medible.

- **Épica 1: Diagnóstico Operativo y Línea Base (Semanas 1-3)**
  - *Descripción:* Levantamiento de información, diseño de instrumentos y modelado de flujos actuales.
  - *Entregable Clave:* Documento de Diagnóstico (VSM).
- **Épica 2: Especificación y Arquitectura MAS (Semanas 4-6)**
  - *Descripción:* Definición de requerimientos y diseño de la arquitectura de microservicios y agentes.
  - *Entregable Clave:* Documento de Especificación de Requerimientos (SRS) y Diseño Arquitectónico (C4/Gaia).
- **Épica 3: Desarrollo, Contenerización y Simulación (Semanas 7-9)**
  - *Descripción:* Implementación del código, configuración de la infraestructura Docker y ejecución de simulaciones.
  - *Entregable Clave:* Prueba de Concepto (PoC) Funcional y Manual de Simulación.

- **Épica 4: Validación de Hipótesis y Cierre (Semana 10)**
    - *Descripción:* Evaluación de resultados, comprobación de la hipótesis y consolidación del informe final.
    - *Entregable Clave:* Informe de Validación de la PoC y Trabajo de Grado Final.

3.2. Hitos y Lanzamientos (Milestones)

1. **Hito 1 (Semana 3):** Documento de Diagnóstico Operativo y Cálculo del PCE inicial.
2. **Hito 2 (Semana 6):** Especificación de Requerimientos (SRS) aprobada y Diseño Arquitectónico C4 completado.
3. **Hito 3 (Semana 9):** Prueba de Concepto (PoC) Funcional Desplegada en Contenedores y Simulada.
4. **Hito Final (Semana 10):** Informe Técnico de Tesis Aprobado y Repositorio de Evidencias Consolidado.

4. Tecnología, Metodología de Trabajo y Gestión del Proyecto

4.1. Tecnología para el Manejo del Proyecto

- **Control de Versiones:** Git (GitHub) para el código fuente y toda la documentación, garantizando trazabilidad.
- **Gestión de Tareas:** GitHub Projects, configurado con un tablero Kanban.
- **Infraestructura de Simulación:** Docker y Docker Compose para contenerización y orquestación de microservicios.
- **Frameworks de Agentes:** LangGraph/CrewAI para la lógica de los agentes, con herramientas de observabilidad como LangSmith.

4.2. Dinámica de Trabajo: Kanban con WIP

Se adopta Kanban para la ejecución técnica debido a su flexibilidad y adecuación a un equipo pequeño (1 investigador). El flujo de trabajo se visualiza en el tablero con las siguientes columnas:

1. **Pendiente (Backlog):** Tareas priorizadas y listas para ser trabajadas.
2. **En Análisis:** Fase de diseño conceptual, levantamiento de información o procesamiento de datos.
3. **En Desarrollo:** Construcción activa de código, artefactos o documentación.
4. **En Pruebas:** Validación cruzada, auditoría de calidad o ejecución de simulaciones.

5. **Hecho:** Artefactos terminados, documentados y almacenados en el repositorio.

Límite de WIP (Work in Progress): Se establece un límite estricto de **WIP ≤ 2** tarjetas simultáneas en las columnas "En Análisis", "En Desarrollo" y "En Pruebas". Esto evita la sobrecarga, reduce el cambio de contexto y asegura la calidad de cada entregable.

4.3. Mecanismo de Priorización de Tareas (Historias de Usuario)

4.3.1. Convención para la Escritura de Historias de Usuario

Cada tarea se escribirá siguiendo el formato estándar para asegurar que el enfoque esté en el valor para el usuario y el proyecto:

Formato: Como [rol del usuario], quiero [acción] para [beneficio/razón].

Ejemplo de Historia de Usuario (HU):

- **HU-01:** *Como investigador, quiero codificar el agente de planificación para que pueda procesar y validar automáticamente los campos de un brief.*
- **HU-02:** *Como stakeholder de ITY SAS, quiero un tablero de control de la simulación para poder visualizar el estado de las tareas en tiempo real.*

4.3.2. Priorización y Estimación con Planning Poker

Para evitar sesgos y dimensionar el esfuerzo de forma objetiva, se implementa una sesión de **Planning Poker adaptado** al inicio de cada Épica.

1. **Dimensiones de Evaluación:** Cada Historia de Usuario se evalúa en dos dimensiones:
    a. **Valor (Impacto Científico/Operativo):** Contribución directa a la reducción del cuello de botella o al cumplimiento de los objetivos de la tesis.
    b. **Complejidad (Esfuerzo Técnico):** Dificultad de implementación o recopilación de datos.
2. **Escala:** Se utiliza la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) para ambas dimensiones.
3. **Dinámica:** El investigador y el director de tesis asignan puntuaciones de forma independiente. Se discuten las divergencias hasta llegar a un consenso sobre el valor y la complejidad de cada HU.
4. **Cálculo de Prioridad:** La prioridad del backlog se determina por la relación **Valor / Complejidad**. Las tareas con mayor valor y menor complejidad se ejecutan primero, alineándose con la Teoría de Restricciones para atacar los cuellos de botella del sistema de manera más eficiente.

4.4. Ceremonias y Gestión de Actas

Para mantener el rigor científico y la trazabilidad, se institucionalizan las siguientes ceremonias:

1. **Sincronización Semanal (30 min):** Revisión del avance de tareas, verificación del límite de WIP y levantamiento de impedimentos.
2. **Sesiones de Planning Poker (Inicio de cada Épica):** Sesión estructurada para priorizar el backlog del siguiente ciclo temático.
3. **Retrospectivas Quincenales (30 min):** Sesión crítica al finalizar cada bloque macro para ajustar el flujo de trabajo y documentar lecciones aprendidas.
4. **Hitos de Validación con Stakeholders:** Sesiones formales en las semanas 3, 6 y 9 para la validación de entregables intermedios.

Gestión de Actas: Todas las actas de reuniones, decisiones de arquitectura y resultados de las sesiones de Planning Poker se documentarán formalmente en formato Markdown/PDF y se almacenarán en el directorio /01_Gobernanza_Y_Actas/ del repositorio oficial.

5. Roles y Responsabilidades (Matriz RACI)

Actividad / Hito	Estudiante (E)	Asesor (A)	Colaborador ITY SAS (C)	Equipo Creativo (Eq)
Reunión de Kickoff	R	A	I	I
Diseño de Instrumentos de Diagnóstico	R	A	C	-
Aplicación de Entrevistas y Observación	R	-	I	C
Elaboración del Mapa VSM	R	A	C	I
Taller de Co-Creación de Requerimientos	R	I	A	C
Diseño Arquitectónico (C4+Gaia)	R	A	C	-
Desarrollo de Agentes (Código)	R	A	I	-

Ejecución de Simulaciones	R	I	I	-
Informe de Validación de la PoC	R	A	C	I
Consolidación del Trabajo de Grado	R	A	I	-
Acta de Cierre del Proyecto	R	A	C	I

Leyenda: R=Responsable (quien ejecuta), A=Accountable (quien rinde cuentas y aprueba), C=Consulted (quien debe ser consultado), I=Informed (quien debe ser informado).

6. Riesgos y Dependencias

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Plan de Mitigación
R-01	Baja participación en entrevistas (cobertura <90%)	Media	Alto	Alto	Coordinar con colaborador ITY SAS, ofrecer flexibilidad horaria, garantizar confidencialidad.
R-02	Cambios inesperados en políticas de APIs externas (Meta)	Media	Alto	Alto	Diseñar un sandbox con mocks internos para aislar la PoC de dependencias externas.
R-03	Desviación en el cronograma por complejidad técnica.	Media	Alto	Alto	Aplicación estricta del límite de WIP y uso riguroso del Planning Poker para

					dimensionar tareas. Incluir un buffer de 1 semana en el cronograma.
R-04	Fallo técnico en el hardware o conectividad.	Baja	Alto	Medio	Copias de seguridad diarias en la nube (GitHub, Google Drive). Tener acceso a computadores de la universidad como respaldo.
R-05	Cambios en el alcance por solicitud del asesor o stakeholders.	Media	Alto	Alto	Formalizar cualquier cambio de alcance mediante un acta que evalúe el impacto en el cronograma y los entregables. Solo se aprueba si es viable.

7. Estructura de Repositorios y Evidencias Auditable

Para garantizar que el proyecto sea 100% auditable, la estructura de directorios en el repositorio oficial se organiza de la siguiente manera:

```
/TESIS-ITY-SAS-MAS
|
 ├── 01_Gobernanza_Y_Actas/         # Actas de reuniones, retrospectivas, registros de Planning Poker
 ├── 02_Fase1_Diagnostico/          # Instrumentos, bitácoras, matrices y análisis VSM
 ├── 03_Fase2_Arquitectura/         # Especificación SRS, diagramas C4 y Gaia
```

├── 04_Fase3_Desarrollo_PoC/ # Código fuente, Dockerfiles, Docker Compose, logs de simulación
└── 05_Informe_Final/ # Plan maestro, capítulos de tesis y documento consolidado final

8. Bibliografía Seleccionada para la Gestión del Proyecto

- RE:WORK. "Project Kickoff Meeting: agenda, checklist y plantilla." RE:WORK Project Management Library.
- ATLASSIAN. "Historias de usuario con ejemplos y plantilla." Atlassian Agile Project Management.
- RE:WORK. "Acta de Constitución del Proyecto: Qué Es y Cómo Redactarla (Plantilla)." RE:WORK Project Management Library.
- ATLASSIAN. "Puntos de historia y estimación." Atlassian Agile Project Management.